

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 13

Heinrich Weber

§152. Die Pole der Funktion $\wp(uw)$.

worin v ebenso wie u eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, die nicht durch u teilbar ist.

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist ϱ eine Wurzel von $P_u(x)$.

Weil aber $\wp(vu)$ in der u -Ebene für

$$v \equiv 0 \pmod{\omega_1, \omega_2}$$

unendlich in der zweiten Ordnung wird, so ist $P_u(x)$ durch $(x - \varrho)^2$ teilbar, es sei denn, daß $\wp(v) - \varrho$ für $v = v:u$ selbst in der zweiten Ordnung verschwindet; dies tritt wegen §46, (18) dann ein, wenn

$$\frac{v}{u} = \frac{\omega}{2}$$

ist, also wenn $v:u$ eine halbe Periode ist, und also

$$\varrho = e_1, e_2, e_3 \tag{1}$$

wird.

1. Nach (4) ist, wenn $\omega_1 = 1$, $\omega_2 = \omega$ gesetzt ist, jede ganze Zahl des Körpers Ω eine Periode von $\wp(u)$. Dies gilt nicht umgekehrt; da aber $A\omega$ eine ganze Zahl in Ω ist, so muß jede Periode durch Multiplikation mit A in eine ganze Zahl verwandelt werden. Daraus folgt, daß zwei Werte

$$\wp\left(\frac{v}{u}\right), \quad \wp\left(\frac{v'}{u}\right)$$

dann und nur dann einander gleich sind, wenn

$$v \equiv \pm v' \pmod{u}$$

ist.

Denn ist $\varrho = \varrho'$, so muß entweder

$$\frac{v - v'}{u} \quad \text{oder} \quad \frac{v + v'}{u}$$

durch Multiplikation mit A in eine ganze Zahl verwandelt werden. A ist aber relativ prim zu u , und folglich muß eine dieser beiden Zahlen selbst ganz sein.

Die Anzahl der inkongruenten Werte von v ist aber gleich $N(u) = m$ (Bd. II, §165). Lassen wir also v ein volles Restsystem nach dem Modul u mit Ausschluß der Null durchlaufen, so bekommen wir jeden Wert von ϱ zweimal, außer wenn

$$2v \equiv 0 \pmod{u}, \tag{2}$$

und in diesem Falle ist $\wp\left(\frac{v}{u}\right)$ einer der Werte e . Daraus folgt:

$$P_u(x) = C \prod_v \left\{ x - \wp\left(\frac{v}{u}\right) \right\}^2, \quad (3)$$

und $P_u(x)$ ist vom Grade $m - 1$.

In dem Produkt $P_u(x)$ kommt jeder Faktor $x - \wp$ zweimal vor, außer wenn $\wp$ einem der e gleich ist, wenn also die Kongruenz (7) für ein von Null verschiedenes v erfüllt werden kann.

1) Wenn u relativ prim zu 2 ist, also wenn m ungerade ist, so hat die Kongruenz (7) nur die Wurzel $v = 0$. Dann ist $P_u(x)$ ein Quadrat, und wenn $\Phi(x)$ eine Funktion vom Grade $\frac{1}{2}(m - 1)$ ist,

$$P_u(x) = \Phi(x)^2. \quad (4)$$

Wenn u mit 2 einen Teiler gemein hat, sind drei Fälle zu unterscheiden.

2) Wenn u durch 2 teilbar ist, so muß v , wenn es der Kongruenz (7) genügen soll, ein Vielfaches von $\frac{u}{2}$ sein, und da es drei von Null verschiedene nach dem Modul 2 inkongruente Zahlen in Ω gibt, so hat (7) drei Wurzeln. Es kommen also unter den $\wp$ die drei Werte e_1, e_2, e_3 vor, und wir haben:

$$P_u(x) = \Phi(x)^2 \cdot \Psi, \quad m \equiv 0 \pmod{2}, \quad (5)$$

worin Ψ eine ganze Funktion vom Grade $\frac{1}{2}m - 2$ ist.

3) Wenn 2 im Körper Ω in zwei (gleiche oder verschiedene) Primideale zerfällt, also wenn

$$\Delta \equiv 0 \pmod{4} \quad \text{oder} \quad \equiv 1 \pmod{8}$$

ist, so kann u durch einen dieser Primfaktoren teilbar sein, ohne durch 2 teilbar zu sein. Dann hat die Kongruenz (7) nur eine von Null verschiedene Wurzel und es kommt unter den Zahlen $\wp$ nur eine der drei Zahlen (6), etwa e_1 , vor. In diesem Falle ist

$$P_u(x) = [x - \wp(u) - e_1] \cdot \Phi^2, \quad (6)$$

worin Φ eine Funktion vom Grade $\frac{1}{2}(m - 1)$ ist.

In bezug auf die beiden besonderen Fälle $g_2 = 0$ und $g_3 = 0$ ist noch folgendes zu bemerken.

4) Wenn $g_2 = 0$ ist, so ist $\Delta = -4$, $j(\omega) = 0$, und es ergibt sich aus der Differentialgleichung §46, (18):

$$\wp'^2(u) = 4\wp^3(u) - g_3\wp(u),$$

durch die mit Rücksicht auf das Anfangsglied der Entwicklung die $\wp$ -Funktion eindeutig bestimmt ist.

Ersetzt man dann u durch εu , so folgt:

$$-\wp'(u)^2 = 4\wp^3(u) - g_3\wp(u),$$

und daraus:

$$\wp(\varepsilon u) = \varepsilon \wp(u).$$

Die Größen $\wp$ sind also einander paarweise entgegengesetzt, eine der drei Größen e_1, e_2, e_3 ist gleich Null, die beiden anderen ebenfalls entgegengesetzt gleich. Daraus folgt,

daß in den Formeln (9) bis (11) die Funktion Φ in diesem Falle nur die geraden Potenzen von $\wp(u)$ enthalten kann.

5) Ist $g_3 = 0$, so ist $\Delta = -3$, $j(\omega) = 64 \cdot 27$, und es ist, wenn mit ϱ eine imaginäre dritte Einheitswurzel bezeichnet wird:

$$\wp(\varrho u) = \varrho \wp(u) = \varrho' \wp(\varrho^2 u), \quad (7)$$

und die Wurzeln ϱ von Φ ordnen sich zu dreien in der Weise:

$$\varrho, \quad \varrho \varrho', \quad \varrho \varrho'^2. \quad (8)$$

Unter diesen drei Werten sind nur dann zwei einander gleich, wenn sie alle drei verschwinden. Aus (13) aber ergibt sich, daß dies eintritt, wenn v mit einem der Werte $\pm 1 \pm \sqrt{-3}$ kongruent wird. Denn für $\Delta = -3$ sind $1, \varrho, \varrho^2$ Perioden von $\wp(u)$, und da nun

$$\frac{v}{u} \sqrt{-3}$$

ist, so ist nach (15):

$$\wp\left(\frac{v}{u}\right) = 0,$$

und der Wert Null kommt also unter den ϱ dann und nur dann vor, wenn m durch 3 teilbar ist. Daraus folgt:

Ist $\Delta = -3$ und $m \equiv 0 \pmod{3}$, so ist $\Phi \cdot \wp(u)$ eine rationale Funktion von $\wp(u)$.

Ist $\Delta = -3$ und $m \equiv 1 \pmod{3}$, so ist Φ selbst eine rationale Funktion von $\wp(u)^3$.

[Da m die Form $4(x^2 + 3y^2)$ haben muß, so kann hier m nicht $\equiv -1 \pmod{3}$ sein.]

§153. Die Funktion $z(u)$.

Wir führen nun nach §150 (6), (8), (9), (10), (12), (13) eine Funktion $z = r(u)$ ein, die nur von zwei Argumenten ω, ω' abhängt, indem wir setzen:

a) im allgemeinen,

$$z = \wp'(u)^2, \quad (9)$$

b) wenn $g_2 = 0$,

$$z = \wp(u)^2,$$

c) wenn $g_3 = 0$,

$$z = \wp(u)^3.$$

Und wenn dann u wie oben eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, so können wir in allen drei Fällen setzen:

$$t(u) = \frac{Z(z)}{N(z)}, \quad (10)$$

worin Z, N ganze Funktionen von z sind, die bis auf konstante Faktoren im Falle (1) a) mit P, Φ des vorigen Paragraphen übereinstimmen, in den Fällen (1) b) und (1) c) daraus durch Erhebung ins Quadrat oder in den Kubus hervorgehen [§152, 4), 5)].

Wir richten den Bruch (2) so ein, daß die höchste Potenz von z im Nenner N den Koeffizienten 1 hat. Die übrigen Koeffizienten von N sind dann rational zusammengesetzt aus Größen der Form

$$\varrho = \wp\left(\frac{v}{u}\right)$$

und da v/u eine Periode von t ist, so gehören diese Größen zu den Wurzeln der Teilungsgleichung der Perioden, und sind daher, da der Modul der entsprechenden elliptischen Funktionen eine algebraische Zahl ist, selbst algebraische Zahlen (§58, §61). Daraus folgt:

Satz. *Die Koeffizienten in $N(z)$ sind algebraische Zahlen.*

Wir erweitern den Bruch $Z : N$ durch Multiplikation von Zähler und Nenner mit dem Produkt der konjugierten Werte $N', N'', N''', \dots$ und erhalten:

$$t(u) = \frac{Z}{N}, \quad (11)$$

worin nun Z und N ganze Funktionen von z sind, die einen gemeinsamen Teiler enthalten können, wobei jedoch N rationale Zahlenkoeffizienten hat.

§154. Der Teilungskörper.

Nach §150, (8), (10), (13) beginnt die Entwicklung von $t(u)$ nach steigenden Potenzen von u mit einer negativen Potenz von u .

Wir ordnen in der Gleichung

$$Z(u) - t(u) \cdot N = 0 \quad (12)$$

die Funktion Z nach fallenden Potenzen von z , entwickeln beide Seiten nach steigenden Potenzen von u und vergleichen die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von u . Dann bekommen wir für die Bestimmung der Koeffizienten von Z eine Reihe linearer Gleichungen, deren jede folgende nur einen neuen dieser Koeffizienten enthält, und daraus können diese Koeffizienten successiv rational berechnet werden.

Beachtet man nun die Form der Entwicklungen des §150, so ergibt sich, daß die Koeffizienten von Z rationale Funktionen von $j(\omega)$ und $\sqrt{A}$ sind. Befreit man nach dem Euklidischen Algorithmus N und Z von gemeinschaftlichen Faktoren, so kommt man zu den Funktionen P, Φ zurück, und es ergibt sich, wenn wir unter dem Klassenkörper den Inbegriff der rationalen Funktionen von $\sqrt{A}$ und $j(\omega)$ verstehen:

Satz. *Die Koeffizienten der Funktionen $\Phi(z), P(z)$ in (2) gehören dem Klassenkörper an.*

Wenn wir (durch rationale Rechnung) die Funktion $\Phi(x)$ von allen mehrfach darin vorkommenden Faktoren befreien, so bleibt eine ganze Funktion $\Psi_u(x)$ von x übrig, deren Koeffizienten dem Klassenkörper angehören, und die Wurzeln von $\Psi_u(x)$ sind sämtliche voneinander verschiedene unter den Größen

$$r = t\left(\frac{v}{u}\right).$$

Zwei dieser Größen r, r' sind einander gleich, wenn im Falle (1) a), wenn

$$\frac{v}{u} = \pm \frac{v'}{u},$$

im Falle (1) b), wenn

$$\frac{v}{u} = \pm \frac{v'}{u}, \quad \pm i \frac{v'}{u},$$

im Falle (1) c), wenn

$$\frac{v}{u} = \pm \frac{v'}{u}, \quad \pm \varrho \frac{v'}{u}, \quad \pm \varrho^2 \frac{v'}{u},$$

worin die Kongruenz auf die Perioden bezogen wird, also (§152, 1.) im Falle a), wenn

$$v \equiv \pm v' \pmod{u},$$

b), wenn

$$v \equiv \pm v', \quad \pm i v' \pmod{u},$$

c), wenn

$$v \equiv \pm v', \quad \pm \varrho v', \quad \pm \varrho^2 v' \pmod{u}.$$

Es seien jetzt

$$\mu, \quad \mu_1 \tag{13}$$

zwei ganze Zahlen mit dem größten gemeinschaftlichen Idealteiler m im Körper Ω .

Dann haben Ψ_u und Ψ_{u_1} einen gemeinsamen Linearteiler, wenn

$$r = r',$$

und dies findet nach (2) dann und nur dann statt, wenn

$$uv' \equiv \pm \varepsilon u'v \pmod{um}, \tag{14}$$

worin ε eine Einheit des Körpers Ω ist, also $\varepsilon = \pm 1$ im allgemeinen, $\varepsilon = \pm 1, \pm i$, wenn $\Delta = -4$ und $\varepsilon = \pm 1, \pm \varrho, \pm \varrho^2$ wenn $\Delta = -3$ ist.

Aus (5) folgt aber, daß v durch a und v_1 durch a_1 teilbar sein muß.

Denken wir uns v gegeben und v_1 gesucht, so ist die Kongruenz (5) nur möglich, wenn $u_1 v$ durch u teilbar ist, und da a und a_1 relativ prim sind, so muß v durch a teilbar sein.

Ist α eine durch a teilbare ganze Zahl in Ω , so beschaffen, daß $\alpha : a$ relativ prim zu m ist, so können wir demnach

$$v = \alpha \xi \pmod{u} \tag{15}$$

setzen (Bd. II, §166, 7.) und erhalten die sämtlichen voneinander verschiedenen Werte $t \left(\frac{v}{u} \right)$ und jeden zwei-, vier- oder sechsmal, wenn wir ξ ein volles Restsystem nach dem Modul m durchlaufen lassen (mit Ausschluß der Null). Man erhält dann die sämtlichen gemeinsamen Wurzeln von Ψ_u und Ψ_{u_1} in der Form

$$r = t \left(\frac{\alpha \xi}{u} \right). \tag{16}$$

Der größte gemeinschaftliche Teiler D_u von Ψ_u und Ψ_{u_1} hat also alle die Größen (7) zu Wurzeln.

Aus D_u läßt sich noch auf rationalem Wege ein Teiler Ψ_m absondern, der nur die unter den Größen (7) zu Wurzeln hat, in denen ξ relativ prim zu m ist, wenn man D_u von allen Faktoren befreit, die es mit einem $D_{m'}$ gemein hat, wenn m' ein Teiler von m ist.

Da in dieser Betrachtung in (3) m jedes beliebige Ideal in Ω bedeuten kann, so kommen wir zu folgendem Hauptsatz:

Satz. Ist m ein beliebiges Ideal des Körpers Ω , so existiert eine Funktion Ψ_m in z , deren Wurzeln die voneinander verschiedenen der Zahlen r_ξ sind, wenn ξ ein System inkongruenter, zu m teilerfremder Zahlen durchläuft.

Um den Grad der Funktion Ψ_m zu bestimmen, bemerken wir, daß zwei Größen $r_\xi, r_{\xi'}$ nur dann einander gleich sind, wenn

$$\xi \equiv \pm \varepsilon \xi' \pmod{m}$$

ist.

Es werden also so viele von den r_ξ einander gleich, als es modulo m inkongruente Einheiten gibt; das sind im allgemeinen zwei, für $\Delta = -4$ sind es vier und für $\Delta = -3$ sind es sechs. Diese Zahlen verringern sich aber wiederum, wenn verschiedene der Einheiten ε nach dem Modul m kongruent sind, wenn also $1 - \varepsilon$ durch m teilbar ist. Das kann aber nur vorkommen, wenn m ein Teiler von 2 oder von 3 ist. Also:

Satz. *Der Grad der Funktion Ψ_m ist gleich der Anzahl $\psi(m)$ (Bd. II, §168) der nach dem Modul m inkongruenten, zu m teilerfremden Zahlen in Ω , geteilt durch die Anzahl der nach m inkongruenten Einheiten in Ω .*

Die Wurzeln der Funktion Ψ_m bestimmen einen algebraischen Körper $\mathfrak{T}_m$ über dem Klassenkörper, dessen relativer Grad höchstens gleich dem Grade von Ψ_m ist, und beide Grade sind gleich, wenn Ψ_m irreduzibel ist.

Satz. *Diesen Körper $\mathfrak{T}_m$ wollen wir den Teilungskörper für den Modul m nennen.*

Diese Teilungskörper spielen für den Körper Ω eine ähnliche Rolle, wie die Kreisteilungskörper für den Körper der rationalen Zahlen, nur daß sich hier noch der Klassenkörper dazwischen schiebt, zu dem es im Körper der rationalen Zahlen, ebenso wie in jedem einklassigen Körper, kein Analogon gibt.

Nach dem Multiplikationstheorem (§151) kann

$$t(\xi u) = R_\xi(t(u)) \tag{17}$$

rational durch $t(u)$ ausgedrückt werden.

Setzen wir

$$u = \frac{\xi}{m} = \frac{\lambda}{k},$$

so folgt:

$$t(\lambda) = R_\xi(t(\xi)), \tag{18}$$

und folglich durch Vertauschung von ξ mit ξ' :

$$t(\xi') = R_{\xi'}(t(\lambda)), \tag{19}$$

und damit nach Bd. I, §169:

Satz. *Der Teilungskörper ist in bezug auf den Klassenkörper relativ Abelsch.*

Die Zahlen ξ , nach dem Modul m genommen, bilden bei der Multiplikation eine Gruppe, und die Relativgruppe des Teilungskörpers ist mit dieser Gruppe isomorph (oder wenigstens mit einem Teiler dieser Gruppe. Die Irreduzibilität von Ψ_m wird weiterhin bewiesen werden, wodurch dann die Gruppe von $\mathfrak{T}_m$ selbst festgestellt ist).

§155. Multiplikation der elliptischen Funktionen für einen ungeraden Multiplikator.

Für den Nachweis der Existenz des Teilungskörpers ist die Benutzung der Weierstrassschen Funktion und der daraus abgeleiteten t -Funktion sehr zweckmäßig, und es wäre am bequemsten, wenn man darauf auch die weitere Untersuchung dieses Körpers gründen könnte. Dafür aber ist die arithmetische Natur der Multiplikationsformeln noch nicht genügend bekannt, und es ist darum zurzeit noch notwendig, die komplexe Multiplikation und Teilung auch der Jacobischen elliptischen Funktionen zu betrachten.

Hierbei wollen wir den Multiplikationsformeln, die wir in §57 abgeleitet haben, noch eine etwas andere Gestalt geben.

Wir betrachten zunächst durchweg den Multiplikator m als ungerade Zahl.

Wir setzen, wenn

$$x = \sqrt{k} = \frac{\vartheta_2(\omega)}{\vartheta_3(\omega)} \quad (20)$$

den Modul der elliptischen Funktionen bedeutet, nach Kronecker¹:

$$A = A(x) = x^2, \quad (21)$$

und entwickeln diesen Ausdruck nach steigenden Potenzen von

$$q = e^{\pi i \omega}.$$

Man kann die Form dieser Entwicklung aus den Produktformeln [§24, (11)] ableiten, und findet:

$$A = A_0 + A_1 q + A_2 q^2 + A_3 q^3 + \cdots, \quad (22)$$

worin die Konstanten $A_0, A_1, A_2, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Setzen wir ferner

$$x = \sqrt{k} \operatorname{sn}(2Kv, k^2), \quad (23)$$

so bleibt (4) nach §45, (9) ungeändert, wenn x mit $1 : x$ vertauscht wird.

Es genügt x der Differentialgleichung

$$\left(\frac{dx}{dv}\right)^2 = 1 - (1 + A)x^2 + Ax^4. \quad (24)$$

Entwickelt man also x nach dem Taylorschen Lehrsatz in eine Reihe nach steigenden Potenzen von v :

$$x = v + X_1 v^3 + X_2 v^5 + \cdots, \quad (25)$$

so sind die Koeffizienten $X_1, X_2, \dots$ ganze rationale Funktionen von A mit rationalen Zahlenkoeffizienten.

Benutzen wir die Bezeichnung von §42, so ist

$$x = \frac{\sigma_1}{\sigma_0} \cdot \frac{\sigma(v)}{\sigma_3(v)} \cdot e^{-(e_1 - e_3)uv}, \quad (26)$$

und nach §57, IV. mit einer etwas modifizierten Bedeutung der A, B, C, D :

$$y_1 \operatorname{sn}(mv) = \frac{x A(x)}{D(x)}, \quad y_1 \operatorname{cn}(mv) = \frac{B(x)}{D(x)}, \quad y_1 \operatorname{dn}(mv) = \frac{C(x)}{D(x)}. \quad (27)$$

¹Zur Theorie der elliptischen Funktionen. Sitzungsbericht der Berliner Akademie vom 29. Juli 1886.

Hier sind $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$, $D(x)$ ganze rationale Funktionen von x vom Grade $\frac{1}{2}(m^2 - 1)$, und es ist aus den Rekursionsformeln §57, (13), (14) zu ersehen, daß die Funktionen A , D und das Produkt BC ganze rationale Funktionen von A sind, deren Zahlenkoeffizienten rational sind.

Daß es ganze Zahlen sind, ist wegen des Nenners 2, der zunächst auftritt, nicht zu ersehen.

Um dies näher zu untersuchen, betrachten wir die Wurzeln der Funktion $A(x)$:

Sie sind, wenn gesetzt wird:

$$z_{h,h'} = \frac{2hK + 2h'iK'}{m}, \quad h, h' = 0, 1, \dots, m-1,$$

worin h, h' irgend welche ganze Zahlen sein können; nur dürfen sie nicht beide gleich Null sein.

Man erhält alle Wurzeln von $A(x)$, wenn man h, h' je ein volles Restsystem nach dem Modul m durchlaufen läßt, abgesehen von der Kombination $0, 0$.

Es ist dann

$$x_{h,h'} = \sqrt{k} \operatorname{sn} \frac{2hK + 2h'iK'}{m}. \quad (28)$$

Um diesen Ausdruck nach steigenden Potenzen von q zu entwickeln, muß man zunächst die niedrigste Potenz von q im Nenner aufsuchen, d. h. das Glied, in dem v so klein als möglich wird. Dies findet statt, wenn v die zunächst an $-h'/m$ gelegene ganze Zahl ist. Es gibt, da m ungerade ist, nur eine solche Zahl v , und die Formel (10) erhält die Gestalt:

$$x_{h,h'} = \frac{P_1}{Q_1}, \quad (29)$$

worin Q_1 und P_1 nach steigenden Potenzen von q geordnete Reihen sind, deren Koeffizienten ganze algebraische Zahlen (Kreisteilungszahlen) sind.

Demnach läßt sich $x_{h,h'}$ nach steigenden Potenzen von q entwickeln und die Koeffizienten dieser Entwicklung sind ganze algebraische Zahlen.

Ist S eine symmetrische Funktion der $x_{h,h'}$ mit rationalen ganzzahligen Koeffizienten, so läßt auch diese sich in derselben Weise nach Potenzen von q entwickeln. Andererseits ist S nach dem Fundamentalsatz über symmetrische Funktionen rational durch die Koeffizienten von $A(x)$ ausdrückbar, ist also eine ganze rationale Funktion von A mit rationalen Zahlenkoeffizienten von der Form:

$$S = S_0 + S_1 A + S_2 A^2 + S_3 A^3 + \dots, \quad (30)$$

worin die $S_0, S_1, S_2, \dots$ rationale Zahlen sind. Daß es ganze Zahlen sind, soll eben bewiesen werden.

Das ergibt sich aber sehr einfach, wenn man in (12) für A die Entwicklung (3) einsetzt und dann die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von q auf beiden Seiten miteinander vergleicht. Man bekommt nämlich zur Bestimmung der $S_0, S_1, S_2, \dots$ eine Reihe linearer Gleichungen, deren jede folgende nur ein neues S_i und zwar mit dem Koeffizienten 1 enthält, während auf der anderen Seite dieser Gleichungen ganze algebraische Zahlen stehen. Hiernach sind also die $S_0, S_1, S_2, \dots$ ganze algebraische Zahlen, und da sie rational sind, sind es auch ganze rationale Zahlen.

Da wir überdies nach §57, II und (7) $A(0)$ und $A(\infty)$ kennen, so ergibt sich für $A(x)$ der Ausdruck:

$$A(x) = \pm x \prod (x^2 - x_{h,h'}^2), \quad (31)$$

worin die $x_{h,h'}^2$ ganze ganzzahlige Funktionen von A sind.

Ferner ist nach §57, (7):

$$A(x)D(x) = x^{m^2} + \cdots,$$

und folglich:

$$\pm D(x) = \pm 1 + A_1 x^2 + A_2 x^4 + \cdots + m^2 x^{m^2-1}. \quad (32)$$

[Das Zeichen $\pm$ in (13) und (14) ist nach §57 bestimmt durch $m \equiv \pm 1 \pmod{4}$.]

Für die Funktionen B und C gilt die Relation:

$$B(x)C(x) = x^{m^2-1} + \cdots, \quad (33)$$

und ihre Wurzeln sind daher zueinander reziprok. Der erste und der letzte Koeffizient sind in B und in C gleich der Einheit.

§156. Übergang zu den singulären Moduln.

Wir nehmen jetzt an, daß ω die Wurzel einer quadratischen Gleichung:

$$a\omega^2 + b\omega + c = 0 \quad (34)$$

mit der negativen Stammdiskriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad (35)$$

sei.

Ist dann $j(\omega)$ die Invariante, so genügt die Größe A [§155, (2)] der Gleichung 6ten Grades:

$$A^6 - u_1 A^5 + u_2 A^4 - [j(\omega) - 27 \cdot 64] A^3 + 64[j(\omega) - 27 \cdot 64] A^2 - 64^2 u_1 A + 64^3 = 0, \quad (36)$$

deren Koeffizienten ganze algebraische Zahlen sind. Folglich ist A selbst eine ganze algebraische Zahl (Bd. II, §154, 11.)

und in §135 haben wir gesehen, daß A Klasseninvariante der Diskriminante 4Δ oder 16Δ ist.

Wir adjungieren also dem Klassenkörper

$$\Omega = \Omega(j(\omega)) \quad (37)$$

die Zahl A und erhalten einen Klassenkörper:

$$\mathfrak{K} = \Omega(A^2), \quad \text{wenn } \Delta \equiv 0 \pmod{4}, \text{ oder } \equiv 1 \pmod{8}, \quad (38)$$

$$\mathfrak{K} = \Omega(A), \quad \text{wenn } \Delta \equiv 5 \pmod{8}.$$

Ist h die Klassenzahl von $\mathfrak{f}$, also der Relativgrad von $\Omega(\mathfrak{f})$ in bezug auf den quadratischen Körper $\Omega = \mathbf{R}(\sqrt{\Delta})$, und W der Relativgrad von $\mathfrak{K}$ in bezug auf Ω , so ist (§100, §123):

$$W = h, \quad \text{wenn } \Delta \equiv 1 \pmod{8}, \quad (39)$$

$$W = 2h, \quad \text{wenn } \Delta \equiv 0 \pmod{4}, \text{ oder } \equiv 5 \pmod{8}.$$

In dem ersten dieser drei Fälle ist also $\mathfrak{K}$ mit $\Omega(\mathfrak{f})$ identisch.

Durch die Substitution des singulären Moduls ω gehen die Koeffizienten $a_1, a_2, \dots$; $d_1, d_2, \dots$ in §155, (13), (18) in ganze algebraische Zahlen über, und daraus folgt, Bd. II, §154, 11., daß die Wurzeln von $A(x)$, nämlich:

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} \frac{2hK + 2h'iK'}{m} \quad (40)$$

ganze Zahlen und die Wurzeln von $B(x)$:

$$\sqrt{k} \operatorname{cn} \frac{2hK + 2h'iK'}{m} \quad (41)$$

Einheiten sind.

§157. Komplexe Multiplikatoren.

Es genüge ω wie im vorigen Paragraphen der quadratischen Gleichung

$$a\omega^2 + b\omega + c = 0 \quad (42)$$

mit negativer Stammdiskriminante

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac, \\ \omega &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}. \end{aligned} \quad (43)$$

Wir legen unseren Betrachtungen wie im vorigen Paragraphen die Funktion

$$y_1 \operatorname{sn} v = \sqrt{k} \frac{\sigma(v)}{\sigma_3(v)} = \frac{s(u)}{S(u)} \quad (44)$$

zugrunde, die wir als Funktion von $u = v/2K$ mit $S(u)$ bezeichnen.

Diese Funktion hat dann die durch

$$S(u+1) = -S(u), \quad S(u+\omega) = -S(u) \quad (45)$$

ausgedrückte doppelte Periodizität.

Alle Perioden von $S(u)$ sind in der Form $2m+n\omega$ enthalten, worin m, n ganze rationale Zahlen sind, und gehen also durch Multiplikation mit ω in ganze Zahlen über.

Zwei Zahlen u, w , die sich nur um eine Periode unterscheiden, heißen kongruent nach dem Modul $2, \omega$:

$$w \equiv u \pmod{2, \omega}.$$

Da die Funktion $\operatorname{sn} v$ einen Wert nur zweimal im Periodenparallelogramm annimmt, so wird nur dann $S(u) = S(w)$, wenn entweder

$$w \equiv u \pmod{2, \omega} \quad (46)$$

oder

$$w \equiv 1 - u \pmod{2, \omega}$$

ist, und $S(u)$ verschwindet nur, wenn

$$w \equiv 0, 1 \pmod{2, \omega}$$

ist.

Da jede gebrochene Zahl in Ω durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl in eine ganze Zahl verwandelt werden kann, so ergibt sich aus §156, (6) der Satz:

Satz. Ist η irgend eine gebrochene Zahl des Körpers Ω , so ist $S(\eta)$ eine algebraische Zahl, und wenn insbesondere η so dargestellt werden kann, daß sein Nenner relativ prim zu 2 ist, so ist $S(\eta)$ eine ganze algebraische Zahl.

Es sei jetzt

$$\mu = y + x\omega \quad (47)$$

eine ganze Zahl in Ω , in der x, y ganze rationale Zahlen sind, und

$$\bar{\mu} = y + x\bar{\omega}$$

die zu μ konjugierte Zahl. Ferner

$$m = \mu\bar{\mu} = y^2 - bxy + acx^2 \quad (48)$$

die Norm von μ , die wir als ungerade voraussetzen.

§158. Zerlegung der Funktion $A(x)$.

Es seien jetzt

$$\mu = y + x\omega, \quad \mu_1 = y_1 + x_1\omega \quad (49)$$

zwei ungerade ganze Zahlen in Ω von der Form §157, (6).

Es sei m der größte gemeinschaftliche Idealteiler von μ und μ_1 .

Setzt man also

$$\mu = m\alpha, \quad \mu_1 = m\alpha_1,$$

so sind α und α_1 zwei äquivalente Ideale ohne gemeinsamen Teiler.

Die den beiden Zahlen μ, μ_1 entsprechenden Funktionen $A(x)$ bezeichnen wir mit

$$A_\mu(x), \quad A_{\mu_1}(x);$$

und fragen, welche gemeinschaftliche Wurzeln diese Funktionen haben, wann also die Gleichung:

$$S\left(\frac{\varrho}{\mu}\right) = S\left(\frac{\varrho_1}{\mu_1}\right) \quad (50)$$

erfüllt sein kann, wenn ϱ nach dem Modul μ , ϱ_1 nach dem Modul μ_1 genommen ist.

Da die Kongruenz

$$\frac{2\varrho}{\mu} \equiv \frac{2\varrho_1}{\mu_1} \pmod{2, \omega}$$

nicht möglich ist, was man ganz wie oben (S. 589) zeigt, so ist für die Gleichung (3) notwendig und hinreichend:

$$\varrho\mu_1 \equiv 0 \pmod{2, \omega}. \quad (51)$$

Daraus folgt:

$$\varrho_1 \equiv \mu\xi \pmod{\mu_1}, \quad (52)$$

und dies ist nur dann möglich, wenn

$$\varrho \equiv 0 \pmod{\alpha}, \quad \varrho_1 \equiv 0 \pmod{\alpha_1}. \quad (53)$$

Sind umgekehrt die Bedingungen (5) und (6) erfüllt, so ist:

$$\frac{\varrho}{\mu} = \frac{\varrho_1}{\mu_1}$$

eine ganze Zahl und die Gleichung (3) ist befriedigt.

Man nehme nun eine durch α teilbare ganze Zahl in Ω :

$$\beta = \alpha\gamma, \quad (54)$$

worin γ relativ prim zu μ und μ_1 ist.

Wenn dann ϱ durch α teilbar ist, so kann man eine ganze Zahl ξ nach dem Modul m aus der Kongruenz

$$\varrho = \mu\xi \pmod{\mu}$$

bestimmen (Bd. II, §166, 7.); dann ist

$$\frac{\varrho}{\mu} - \xi = \frac{\beta\xi}{\mu}$$

eine durch $\alpha\gamma$ und durch kein anderes Ideal teilbare ganze Zahl, und aus (5) ergibt sich

$$\varrho_1 = \mu_1\xi \pmod{\mu_1}.$$

Satz. Wir erhalten also die gemeinschaftlichen Wurzeln von $A_\mu(x)$ und $A_{\mu_1}(x)$ in der Form:

$$S\left(\frac{\beta\xi}{\mu}\right), \quad (55)$$

worin ξ ein vollständiges Restsystem nach dem Modul m durchläuft.

Hierin kann m jedes beliebige ungerade Ideal in Ω bedeuten.

Denn man kann zu jedem solchen Ideal zwei Zahlen μ, μ_1 von der Form (2) wählen und dann β unter den äquivalenten Zahlen so, daß α ungerade und relativ prim zu ω wird.

§159. Primideale.

Satz. Ist η eine gebrochene Zahl des Körpers Ω , die in reduzierter Form den ungeraden Ideallenenner $\mathfrak{a}$ hat, und ist m ein zu $\mathfrak{a}$ relativ primes Ideal, so ist die ganze Zahl $S(\eta)$ relativ prim zu m .

Denn man nehme in Ω eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare, zu $2m$ teilerfremde ganze Zahl μ an. Dann ist $\mu\eta$ eine ganze Zahl.

In dem Produkt §157, (23)

$$\prod_{\varrho} S\left(\eta + \frac{\varrho}{\mu}\right) \quad (56)$$

kommt eine Zahl 2ϱ vor, die mit $\mu\eta$ nach dem Modul μ kongruent ist. Folglich ist $S(\eta)$ ein Teiler von μ und mithin relativ prim zu m , wie bewiesen werden sollte.

Nehmen wir jetzt an, daß in der Formel (11), §158

$$r_{\mathfrak{p}} = \mu \prod_{\xi} S\left(\frac{\beta\xi}{\mu}\right) \quad (57)$$

m ein Primideal des Körpers Ω sei und setzen demgemäß $m = \mathfrak{p}$, so daß ξ ein volles Restsystem nach dem Modul $\mathfrak{p}$ mit Ausschluß der Null durchläuft.

Nehmen wir dann μ so an, daß es nur durch die erste Potenz von $\mathfrak{p}$ teilbar und durch ein beliebig gewähltes anderes Primideal $\mathfrak{p}'$ nicht teilbar ist, so kann $r_{\mathfrak{p}}$ nach dem Satz 6. nicht durch $\mathfrak{p}'$ teilbar sein.

Nun ist $r_{\mathfrak{p}}$ nur von dem Ideal $\mathfrak{p}$ abhängig und unabhängig davon, wie im übrigen die Zahl μ genommen ist.

Folglich ist $r_{\mathfrak{p}}$ nach dem Satz 6. durch kein von $\mathfrak{p}$ verschiedenes Primideal teilbar.

Es kann aber auch $\mathfrak{p}$ nicht in einer höheren als der ersten Potenz in $r_{\mathfrak{p}}$ aufgehen, denn die Faktoren des Produktes (1) kommen alle unter den Faktoren des Produktes (2) vor, und folglich ist μ durch $r_{\mathfrak{p}}$ teilbar.

Demnach können wir geradezu

$$\mu = \mathfrak{p} \quad (58)$$

setzen, und da $r_{\mathfrak{p}}$ eine Zahl im Körper Ω ist, so folgt:

Satz. *Jedes ungerade Primideal des Körpers Ω ist in dem Körper $\mathfrak{K}$ ein Hauptideal.*

§160. Primideale ersten Grades in $\mathfrak{T}_u$.

Es kommt nun vor allem darauf an, die Primzahlen p aufzusuchen, die im Körper Ω in Primideale ersten Grades zerlegbar sind.

Nach §122 und §156 sind das die Primzahlen p , die durch die Hauptform der Diskriminante $D = 4\Delta$ oder 16Δ darstellbar sind.

Diese sind von der Form:

1. $p = y^2 - \Delta x^2$, $\Delta \equiv 0 \pmod{4}$ oder $\equiv 1 \pmod{8}$,
2. $p = y^2 - 4\Delta x^2$, $4\Delta \equiv 5 \pmod{8}$.

Ist $4\Delta \equiv 1 \pmod{8}$, so muß der dritte Koeffizient der Form $(a, 2b, c)$ gerade sein.

Ist $\Delta \equiv 0 \pmod{4}$, so können wir c gerade annehmen, indem wir nötigenfalls zu der Parallelfarm $(a, b + 2a, a + b + c)$ übergehen.

Zerfällt also p in die beiden Primfaktoren π, π' , so ist

$$\pi = y + x\sqrt{\Delta}, \quad \pi' = y - x\sqrt{\Delta}, \quad (59)$$

und um die Multiplikationsformel §157, (10), (17) auf $\mu = \pi$ anzuwenden, haben wir im letzteren Falle ξ durch 2π zu ersetzen.

Wir können also in allen Fällen cx gerade und daher $\varepsilon = \pm 1$ annehmen.

§161. Zahlgruppen und Idealgruppen.

Wie in §98 und §106 bezeichne ich mit $\mathfrak{O}$ die Gesamtheit der ganzen und gebrochenen Zahlen des quadratischen Körpers Ω , nach Ausschluß aller Zahlen, die zu einem beliebig angenommenen $\mathfrak{E}$ nicht teilerfremd sind.

$\mathfrak{E}$ kann eine rationale Zahl, eine Zahl in Ω oder auch ein Ideal sein. Ich will es den Exkludenten nennen.

In den drei Abhandlungen über Zahlgruppen in algebraischen Körpern² habe ich gewisse Systeme von Zahlen aus $\mathfrak{O}$ unter dem Namen Zahlgruppen zusammengefaßt, die dadurch definiert waren, daß das Produkt und der Quotient je zweier Zahlen einer solchen Gruppe in derselben Gruppe enthalten waren.

Eine solche Zahlgruppe kann niemals die Zahl Null enthalten, enthält aber sicher die Zahl 1.

Im gleichen Sinne wie von Zahlgruppen können wir auch von Idealgruppen reden, die ebenfalls ihren Exkludenten haben können.

Es kommen hierbei natürlich auch gebrochene Ideale vor, und man bedient sich dabei nicht ohne Nutzen der Darstellungsweise durch die Funktionale (Bd. I, §169).

Die Gesamtheit der ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω , der wir einen beliebigen Exkludenten $\mathfrak{E}$ beilegen, bildet die Zahlgruppe $\mathfrak{O}$ und die Gesamtheit der Ideale $\mathfrak{O}$ in dem gleichen Sinne eine Idealgruppe.

Ebenso bildet die Gesamtheit der numerischen Einheiten eine Zahlgruppe $\mathfrak{E}$ und die Gesamtheit der funktionalen Einheiten eine Idealgruppe $\mathfrak{E}$.

Die Multiplikation zweier Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ zu dem Produkt $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}$ geschieht dadurch, daß man jedes Element von $\mathfrak{A}$ mit jedem Element von $\mathfrak{B}$ multipliziert.

Ist $\mathfrak{A}$ eine Zahlgruppe, so ist $\mathfrak{E}\mathfrak{A}$ eine Idealgruppe. Diese enthält aber nur Hauptideale und kann daher Hauptidealgruppe genannt werden.

Wenn die ganze Gruppe $\mathfrak{O}$ in eine endliche Anzahl von Nebengruppen nach $\mathfrak{A}$ zerfällt:

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{A}\omega_1 + \mathfrak{A}\omega_2 + \cdots + \mathfrak{A}\omega_h, \quad (60)$$

so heißt die Zahl h der Index von $\mathfrak{A}$ und wird mit

$$h = (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) \quad (61)$$

bezeichnet (wie in §100).

§162. Die durch ein Ideal teilbaren Ideale der Hauptklasse.

Es soll jetzt unter Ω der quadratische Körper mit negativer Grundzahl Δ verstanden werden.

In diesem Körper sei $\mathfrak{A}$ eine Kongruenzgruppe mit dem Modul M und dem Exkludenten $\mathfrak{E}$.

Die Gruppe $\mathfrak{A}$ enthält, wie wir gesehen haben, unendlich viele ganze Zahlen.

Wir fragen nach der Anzahl $\tau(t)$ der ganzen Zahlen in $\mathfrak{A}$, die durch irgend ein gegebenes ganzes zu M teilerfremdes Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar sind, deren Norm nicht größer als die positive Zahl t ist.

Es sei (ω_1, ω_2) eine Basis von $\mathfrak{m}$, also nach §91, (11):

$$\mathfrak{m} = (a, \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2}), \quad (62)$$

$$b \equiv \sqrt{\Delta} \pmod{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac, \quad N(\mathfrak{m}) = ac.$$

Da $\mathfrak{m}$ relativ prim zu M vorausgesetzt ist, so können wir nach §161, (6) in jeder in $\mathfrak{A}$ vorkommenden Zahlklasse nach M eine durch $\mathfrak{m}$ teilbare Zahl α_0 bestimmen.

²Mathematische Annalen Bd. 48, 49, 50.

§163. Die Dirichletschen Summen.

Wir verstehen jetzt unter $\mathfrak{D}$ die Idealgruppe der sämtlichen Ideale in Ω (mit Rücksicht auf den Exkludenten $\mathfrak{E}$); $\mathfrak{A}$ sei eine Kongruenzgruppe und

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{E}\mathfrak{A} \quad (63)$$

die Gruppe der entsprechenden Hauptideale.

Wir zerlegen $\mathfrak{D}$ nach §161, (3) in die Klassen nach $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots + \mathfrak{A}_h, \quad (64)$$

und betrachten die Summen:

$$S_i = \sum_{\mathfrak{a}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{a}_i)^s}, \quad (65)$$

worin s eine positive Variable > 1 bedeutet, und $\mathfrak{a}_i$ die sämtlichen ganzen Ideale einer Klasse $\mathfrak{A}_i$ durchläuft.

§164. Der Klassenkörper.

Zu der Zahlgruppe $\mathfrak{A}$ in dem quadratischen Körper Ω soll ein algebraischer Körper über Ω existieren, den man mit $\Omega(\mathfrak{A})$ oder $\mathfrak{K}(\mathfrak{A})$ bezeichne, von dem wir nur voraussetzen wollen:

Satz (Definition des Klassenkörpers). *Die Primideale $\mathfrak{p}_1$ ersten Grades der Hauptklasse $\mathfrak{A}_0$, und nur diese, sollen im Körper $\Omega(\mathfrak{A})$ wieder in Primideale ersten Grades zerfallen.*

Es sind also nur die Primideale in Ω , die wir vorhin mit $\mathfrak{p}_1$ bezeichnet haben, die in $\mathfrak{K}$ in Primideale ersten Grades zerfallen.

Eine beliebige endliche Anzahl von Primzahlen können dabei ausgenommen sein. Sie werden dann in den Exkludenten genommen.

Ist n der relative Grad des Körpers $\mathfrak{K}$ über Ω und p eine natürliche Primzahl, in der die Ideale $\mathfrak{p}_1$ und $\mathfrak{P}$ in Ω und $\mathfrak{K}$ aufgehen, und bezeichnet man mit N_Ω , $N_{\mathfrak{K}}$ die absoluten Normen im Körper Ω und $\mathfrak{K}$, so ist

$$N\mathfrak{P} = N_{\mathfrak{K}}\mathfrak{P} = p^{f_1} = p^n$$

und folglich muß $\mathfrak{p}_1$ im Körper $\mathfrak{K}$ in n Primideale $\mathfrak{P}$ zerfallen:

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2 \cdots \mathfrak{P}_n. \quad (66)$$

Die Primideale, die in den Grundzahlen der Körper Ω oder $\mathfrak{K}$ aufgehen, sollen immer ausgeschlossen sein.

Dann sind die $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_n$ voneinander verschieden.

Ob ein solcher Körper $\mathfrak{K}$ existiert, bleibt vorläufig unentschieden.

Wir wollen untersuchen, was aus der Definition geschlossen werden kann.

Da in jedem Ideal $\mathfrak{p}_1$ n Ideale $\mathfrak{P}$ aufgehen, so ist

$$n \sum \frac{1}{N(\mathfrak{p}_1)^s} = \sum \frac{1}{N(\mathfrak{P})^s}, \quad (67)$$

worin sich das erste Produkt auf alle Ideale $\mathfrak{p}_1$ des Körpers Ω , das zweite auf alle Ideale $\mathfrak{P}$ ersten Grades des Körpers $\mathfrak{K}$ erstreckt,

und nach dem für jeden beliebigen Körper gültigen Satz I, §197 des II. Bandes hat

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum \frac{1}{N(\mathfrak{P})^s} \quad (68)$$

für $s = 1$ einen von Null verschiedenen endlichen Grenzwert, der dort auf die Klassenzahl im Körper $\mathfrak{K}$ zurückgeführt ist.

Setzen wir zur Abkürzung

$$P = \prod_{\mathfrak{p}_1} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p}_1)^{-s}},$$

so ist nach (2) und (3)

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^n P^n \text{ endlich und von Null verschieden,} \quad (69)$$

und nach §163, 6.:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)P \text{ endlich,} \quad (70)$$

und wenn man hieraus P eliminiert, so folgt:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^{n-1} \text{ endlich.}$$

Also ist

$$n \geq h. \quad (71)$$

Daraus folgt der Satz:

Satz. *Der Relativgrad n des Klassenkörpers kann nicht kleiner sein als die Klassenzahl h der Gruppe.*

§165. Primideale in den Klassen.

Wir kehren jetzt zu den Funktionen Q zurück, die wir in §163, (16) durch unendliche Reihen und in §163, (18) durch unendliche Produkte:

$$Q_\chi = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}$$

dargestellt haben, worin χ einen der Charaktere der Gruppe bedeutet und $\mathfrak{p}$ alle Primideale in $\mathfrak{O}$ durchläuft.

Den Logarithmus dieses Produktes entwickeln wir in folgender Weise:

$$\log Q_\chi = \sum_{\mathfrak{p}} \frac{\chi(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{1}{2} \sum_{\mathfrak{p}} \frac{\chi(\mathfrak{p}^2)}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \frac{1}{3} \sum_{\mathfrak{p}} \frac{\chi(\mathfrak{p}^3)}{N(\mathfrak{p})^{3s}} + \cdots \quad (72)$$

Das Vielfache von $2\pi i$, das in dem $\log Q$ nicht näher definiert ist, brauchen wir nicht zu kennen, da es sich mit s nur unstetig ändern könnte, und da rechts und links stetige Funktionen von s stehen, solange $s > 1$ ist, so ändert sich dieses Vielfache überhaupt nicht mit s .

Es sei $\mathfrak{A}_i$ eine der Klassen der Idealgruppe $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}'_i$ die entgegengesetzte Klasse.

Dann ist nach (12), (13), (14), §163:

$$\sum_{\chi} \chi(\mathfrak{A}'_i) \log Q_\chi = h \sum_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{A}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{h}{2} \sum_{\mathfrak{p}^2 \in \mathfrak{A}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \frac{h}{3} \sum_{\mathfrak{p}^3 \in \mathfrak{A}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{3s}} + \cdots$$

§166. Primideale in den Idealklassen.

Nehmen wir als Gruppe zunächst die Gesamtheit der Zahlen $\mathfrak{O}$ des Körpers Ω ohne die Null, so sind die Klassen die Idealklassen des Körpers Ω , die, wie wir gesehen haben, den Klassen quadratischer Formen der Diskriminante Δ eindeutig zugeordnet werden können.

Nehmen wir als Gruppe die Ordnung $\mathfrak{O}' = [\mathfrak{O}]$ mit dem Führer $\mathfrak{f}$, die durch die Kongruenzbedingung definiert ist, daß jede Zahl in $\mathfrak{O}'$ nach dem Modul $\mathfrak{f}$ mit einer rationalen Zahl kongruent sein soll, so haben wir eine Kongruenzgruppe, deren Exkludent und Modul $= \mathfrak{f}$ ist.

Die Klassen entsprechen den Formenklassen der Diskriminante $D = \mathfrak{f}^2 \Delta$.

Der zweite Fall schließt den ersten in sich (für $\mathfrak{f} = 1$).

Der Klassenkörper ist hier der Klassenkörper $\Omega(D)$, den wir zum Unterschied von allgemeineren als Ordnungskörper bezeichnen wollen.

Denn ist (k) eine Klasseninvariante, so ist

$$(k)^p = (k) \pmod{\mathfrak{P}}$$

nur dann befriedigt, wenn p durch die Hauptklasse der Diskriminante D darstellbar ist.

Dann zerfällt p in Ω in zwei konjugierte Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$, die durch Zahlen in $\mathfrak{O}$ oder in $\mathfrak{O}'$ darstellbar, also Hauptideale sind.

§167. Primzahlen in Linearformen.

Wir definieren nun eine Zahlgruppe $\mathfrak{A}$ in Ω folgendermaßen:

Es sei m ein ganzes Ideal in Ω , und $\mathfrak{A}$ bestehe aus allen ganzen und gebrochenen Zahlen ξ in Ω , die zu m teilerfremd sind und der Bedingung genügen:

$$\xi \equiv 1 \pmod{m}. \quad (73)$$

Nehmen wir die Primteiler von m in den Exkludenten, und bezeichnen mit $\mathfrak{O}$ die Gruppe der Zahlen in Ω , so zerfällt $\mathfrak{O}$ nach dem Modul m in $\psi(m)$ Zahlklassen, worin $\psi(m)$ die Bedeutung wie in Bd. II, §168 hat, nämlich, wenn $\mathfrak{p}$ die Primteiler von m durchläuft:

$$\psi(m) = N(m) \prod_{\mathfrak{p}|m} \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})}\right). \quad (74)$$

In die Gruppe $\mathfrak{A}$ gehören nicht bloß einzelne Zahlen, sondern Zahlklassen nach dem Modul m .

§168. Reduktion der Klassengleichung in den Kreisteilungskörpern.

Wir definieren eine weitere Gruppe $\mathfrak{A}$ durch folgende Bestimmung:

Es seien $\mathfrak{f}, m$ zwei ganze rationale Zahlen, deren Primfaktoren wir in den Exkludenten $\mathfrak{E}$ aufnehmen.

$\mathfrak{O}$ sei wie in §98 die Gruppe der Zahlen in Ω , und $\mathfrak{O}'$ die Gruppe der Zahlen der Ordnung $[\mathfrak{f}]$, und $\mathfrak{A}$ bestehe aus allen ganzen und gebrochenen Zahlen ξ in $\mathfrak{O}'$, die der Kongruenzbedingung

$$N(\xi) \equiv 1 \pmod{m} \quad (75)$$

genügen.

Zunächst haben wir die Klassenzahl

$$h' = (\mathfrak{D}', \mathfrak{E}\mathfrak{A}) \quad (76)$$

zu bestimmen.

Der erste Faktor ist die Klassenzahl der quadratischen Formen der Ordnung $\mathfrak{D}'$ [§100, (3)], die wir mit H' bezeichnen.

Es ist also

$$h' = \frac{H' \cdot (\mathfrak{D}', \mathfrak{A})}{(\mathfrak{E}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})} \quad (77)$$

(nach §100, 13.).

Es bleibt noch $(\mathfrak{D}', \mathfrak{A})$ zu bestimmen.